

Preparación de un modelo NN

Prof. M.A.Valle

E-MAIL: mauricio.valle.b@uai.cl

Pasos a seguir para iniciar un modelo con NN

1. ¿Qué problema tengo?

Ya hemos visto que las NN tienen un potencial enorme para soluciones problemas complejos.

Cuando desarrolle un proyecto de NN tiene que tener claridad respecto a si Se trata de

- * Un problema de clasificación binaria.
- * Un problema de clasificación multiclass.
- * Un problema de regresión.
- * Un problema de forecasting.

Pasos a seguir para iniciar un modelo con NN

2. El Modelo base

Luego, siempre, SIEMPRE!! tenga Ud. Un **modelo base** con el cual comparar para hacer el benchmarking.

Por ejemplo, puede ser un modelo sencillo de regresión, o un Naive Bayes, o tal vez algo mejor como un RF o un SVM. Lo importante, es que sea un modelo simple y fácil de implementar.

Su misión, será construir una NN que logre mejorar el desempeño de su modelo base. Si no logra, entonces puede que la NN no sea el camino para el problema particular.

Pasos a seguir para iniciar un modelo con NN

3. Elegir la arquitectura

Dado el problema particular, el data domain, y las características de los datos. Siempre comenzamos con una arquitectura simple. Si se trata por ejemplo de clasificación de imágenes, tal vez sea necesario una CNN, o si se trata de un problema de forecasting, una RNN.

Luego, sobre esa arquitectura, podemos ir agregando capas, cambiar las funciones de activación, **pero nunca sobrecomplique la arquitectura, no queremos overfitting.**

Sopese complejidad del modelo vs. performance

Pasos a seguir para iniciar un modelo con NN

4. Entrenar y validar el modelo

Definida la arquitectura, puede verificar si distintos learning rates, algoritmos de optimización o técnicas de regularización hacen cambiar la convergencia.

Como Ud. Sabe, siempre utilice al menos, un set para entrenar y otro para testear. El set de test sirve para monitorear si hay overfitting.

Si tiene suficientes datos, puede hacer el tuning de hiperparámetros con un set de validación, de otro modo, sólo con el set de test.

La comparación de desempeño entre distintos modelos se hace sobre el set de test.

Pasos a seguir para iniciar un modelo con NN

5. Test y debug

Depurar el modelo y volver a testear. Vea como se comporta el modelo entrenándolo varias veces, recopilando medidas como accuracy, precision, recall, F1-score, curvas AUC, mse, etc.

Si tiene más datos, ponga a prueba su modelo NN con datasets nuevos, datos no vistos o con ruido para ver cómo le va al modelo.

Puede que sea necesario volver atrás a una arquitectura simple y volver a probar con otro hiperparámetro.

Hay que probar y probar, hacer muchos experimentos e ir registrando/documentando.

No olvide que el desempeño de su modelo NN tiene que ser consistentemente superior a su modelo base.

Pasos a seguir para iniciar un modelo con NN

6. Documentar y compartir

Una vez que tenga seguridad de que el modelo se desempeña aceptable para el problema, Ud. Debiera escribir un **report o paper** que describa la arquitectura final del modelo empleado, el proceso de entrenamiento, y los desempeño logrados (en benchmarking).

Considere utilizar GitHub, Kaggle o otra plataforma en la que Ud. Puede ir haciendo upgrades al código y compartirlo. Así puede recibir feedback y colaborar con otras personas que tienen problemas similares.

Pasos a seguir para iniciar un modelo con NN

FIN